

MODUL I

KONFIGURASI GIT & GITHUB

1.1 Tujuan Pratikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat memahami dan implementasikan kode Git.
2. Mahasiswa dapat memahami dan implementasikan penggunaan Repositori Github.
3. Mahasiswa dapat memahami dan implementasikan cara menggunakan Github.

1.2 Dasar Teori

Git adalah sistem kontrol versi terdistribusi (*distributed version control system/DVCS*) yang bersifat gratis dan bersumber terbuka (*open source*), dirancang untuk menangani proyek dari skala kecil hingga sangat besar dengan cepat dan efisien (NASA Software Engineering Handbook).

GitHub adalah platform berbasis *cloud* tempat pengguna dapat menyimpan, membagikan, dan bekerja sama menulis kode bersama orang lain. Dengan menyimpan kode dalam sebuah "repository" di GitHub, pengguna dapat memamerkan atau membagikan hasil karya, melacak dan mengelola perubahan kode dari waktu ke waktu, membiarkan orang lain meninjau kode dan memberi saran perbaikan, serta berkolaborasi dalam proyek bersama tanpa khawatir perubahan sendiri mengganggu pekerjaan kolaborator sebelum siap digabungkan (GitHub, Inc. 2026).

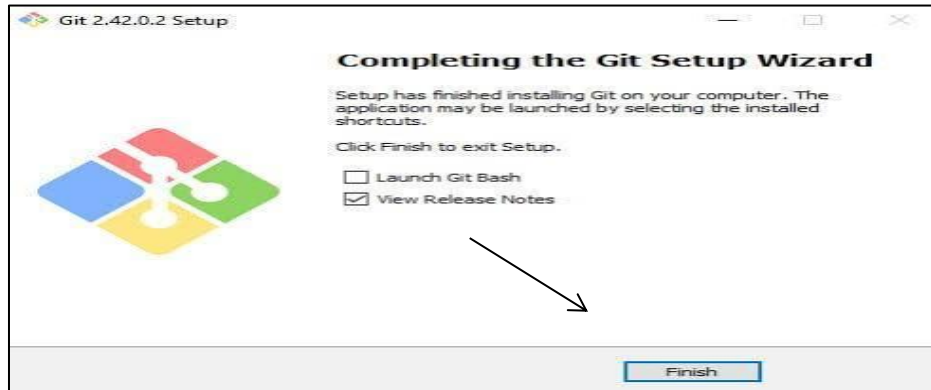
1.3 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan yang didapat dari praktikum ini yaitu :

1.3.1 Cara Menginstal Git

1. Instal Git di git-scm.com, instal sesuai OS (Windows/Mac/Linux), dan biarkan pengaturan *default*. Dalam penginstallan git itu perhatikan step step dalam penginstallannya maksud dari pengaturan default adalah tiap step penginstallan cukup tekan next saja tiap popup yang muncul dalam

proses penginstallannya, lalu pada akhir proses diberi 2 opsi, pertama itu Launch git bash, itu langsung membuka git, dan view relese notes itu melihat versi dari git, lalu tekan finish untuk menyudahi prses



Gambar 1.1 Tampilan Instalasi Git

2. Lalu, cek instalasi untuk memastikan Git berhasil diinstal. Buka *terminal/command prompt*, ketik `git --version`.

```
git --version.  
  
C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git  
--version  
git version 2.52.0.windows.1
```

Gambar 1.2 Tampilan melihat versi Git

3. Jika muncul informasi mengenai versi Git, seperti `git version ...`, maka Git telah berhasil diinstal pada komputer.

1.3.2 Mengkonfigurasi Github

1. Setelah Git berhasil diinstal, ketik perintah `git config --global user.name "Nama pengguna"` untuk mengatur nama pengguna Git.
2. Selanjutnya, masukkan perintah `git config --global user.email "Email pengguna"`.

```
C:\Users\user>git config --global user.name "M Faris Abrar"  
C:\Users\user>git config --global user.email "m.faris5940@student.unri.ac.id"
```

Gambar 1.3 Konfigurasi nama dan email pengguna

Git melalui terminal

3. Untuk memastikan konfigurasi telah berhasil, masukkan perintah `git config --list`. Jika nama pengguna dan email yang telah

dimasukkan muncul pada daftar konfigurasi, maka konfigurasi Git telah berhasil dilakukan.

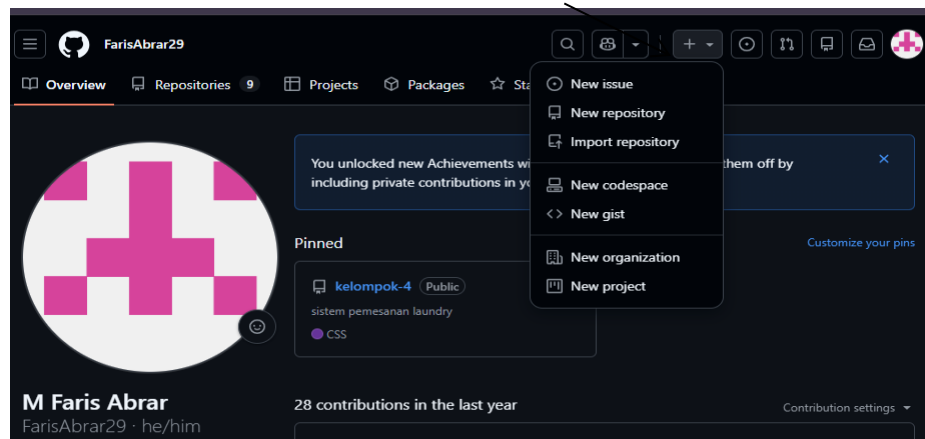
```
C:\Users\user>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.email=connectwithfaris29@gmail.com
user.name=M Faricls
core.repositoryformatversion=0
```

Gambar 1.4 Verifikasi konfigurasi Git menggunakan perintah `git config --list`

1.3.3 Cara Membuat Repository Github

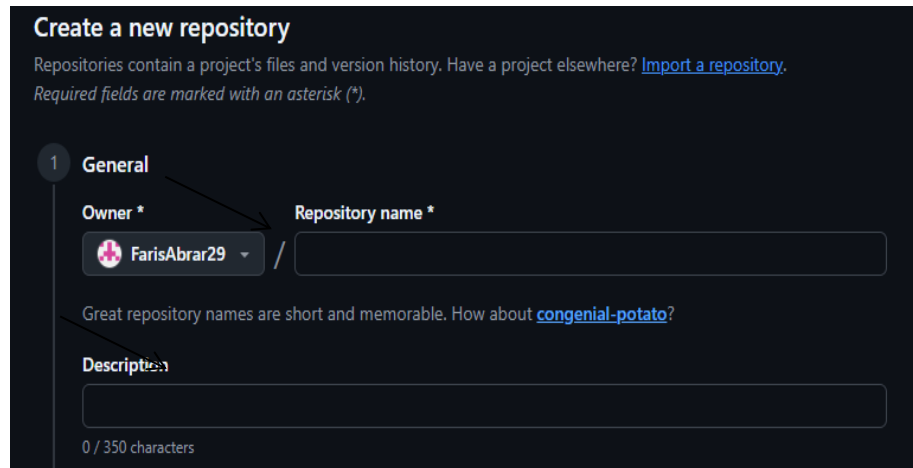
Repository GitHub digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola proyek secara daring. Langkah-langkah membuat repository pada GitHub adalah sebagai berikut.

1. Buka situs GitHub melalui *browser*, kemudian *login* ke akun GitHub. Pada halaman utama GitHub, klik tanda “+” di bagian kanan atas, kemudian pilih “New repository”.



Gambar 1.5 Tampilan halaman utama Github untuk membuat repository baru

2. Masukkan nama repositori pada kolom “Repository name”. Tambahkan deskripsi repositori pada kolom “Description” jika diperlukan.



Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 **General**

Owner * / Repository name *

 FarisAbrar29 /

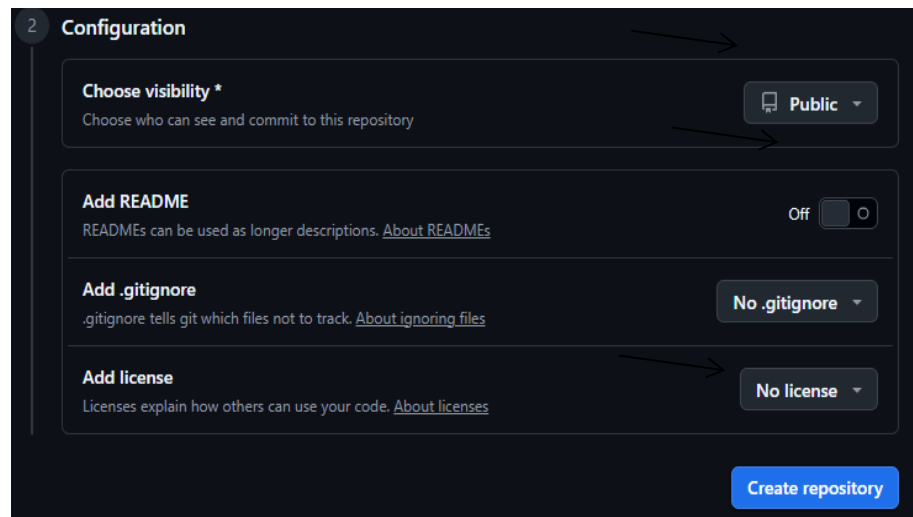
Great repository names are short and memorable. How about [congenial-potato](#)?

Description

0 / 350 characters

Gambar 1.6 Mengisi nama dan deskripsi repositori pada GitHub

3. Tentukan jenis repositori dengan memilih “Public” agar repositori dapat dilihat oleh orang lain atau “Private” agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin. kemudian, Centang “Add a README file” jika ingin membuat *file* README pada repositori. Lalu, lik “Create repository” untuk membuat repositori.



2 **Configuration**

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository

 Public

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

Gambar 1.7 Menentukan jenis repositori dan menambahkan *file* README pada GitHub

1.3.4 Cara melakukan Push, Pull, dan membuat Branch di Github

1. Melakukan *Push*

Buka *terminal* pada folder proyek lokal. Pastikan sudah melakukan *clone*, Masukkan perintah `git add .` untuk menambahkan *file* yang akan dikirim. Masukkan perintah `git commit -m "Initial commit"` untuk menyimpan perubahan.

```
C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
add .

C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
commit -m "menambahkan file"
git: 'commit' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    commit

C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
commit -m "menambahkan file"
[main c2e1e04] menambahkan file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 2.html

C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>|
```

Gambar 1.8 Proses penambahan *file* dan commit perubahan pada Git

Masukkan perintah `git push -u origin main` untuk mengirim *file* ke repositori GitHub. Dan *file* telah di *push* ke Github seperti gambar dibawah.

```
C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 286 bytes | 286.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/FarisAbrar29/sistem-pemesanan-laundry.git
6aadad7..c2e1e04 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 1.9 *Push file* ke repositori GitHub berhasil

2. Melakukan *Pull*

Buka *terminal* pada folder repositori lokal.

Masukkan perintah `git pull origin main` untuk mengambil perubahan terbaru dari repositori Github. Periksa folder proyek untuk memastikan perubahan sudah disimpan. Catatan perintah ini wajib dijalankan sebelum menambahkan file baru ke git agar tidak terjadi conflict.

```
C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
pull origin main
From https://github.com/FarisAbrar29/sistem-pemesanan-laundry
 * branch      main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

Gambar 1.10 Tampilan menjalankan perintah *pull*

3. Membuat *Branch*

Buka *terminal* pada folder repositori. Masukkan perintah `git branch nama-branch` untuk membuat *branch* baru. Masukkan perintah `git checkout nama-branch` untuk berpindah ke *branch* tersebut. Seperti gambar dibawah itu menampilkan bagaimana setelah memasukkan perintah `git branch fitur-laundry`, tekan enter kemudian branch baru telah dibuat dengan nama `fitur-laundry`. Lalu dilanjutkan dengan perintah `git checkout fitur-laundry`, maka langsung berpindah ke branch `fitur-laundry`, disitu ditandai dengan “Switched to Branch ‘fitur-laundry’”

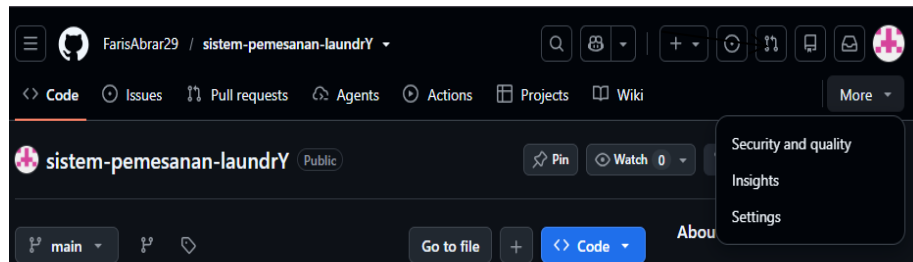
```
C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
branch fitur-laundry

C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
checkout fitur-laundry
Switched to branch 'fitur-laundry'
```

Gambar 1.11 Membuat dan berpindah ke *branch* baru pada repositori Git

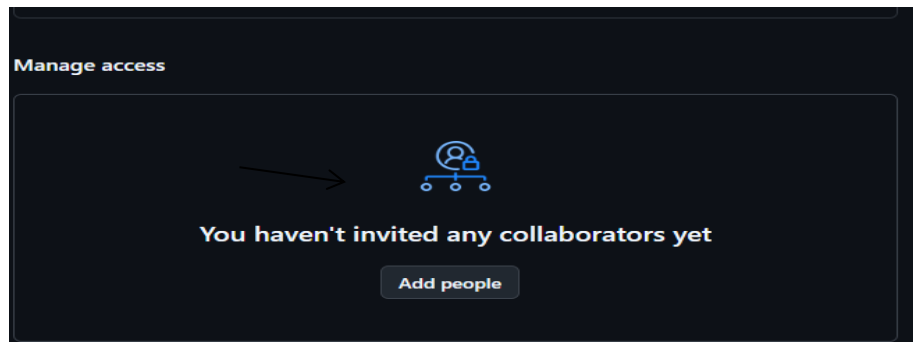
1.3.5 Cara menggunakan kolaborator di Github

1. Buka repositori di Github. Pilih menu “Settings” pada repositori.



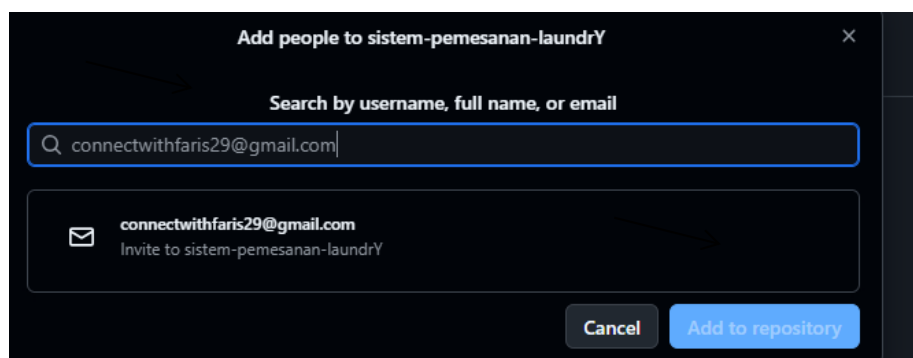
Gambar 1.12 Membuka pengaturan repositori Github

2. Pilih menu “Collaborators” di bagian kiri. Kemudian, klik “Add people”.



Gambar 1.13 Menambahkan kolaborator pada Github

3. Masukkan *username* atau alamat email akun GitHub orang yang ingin ditambahkan. Pilih akun yang sesuai, kemudian kirim undangan. Kolaborator menerima undangan dan dapat mengakses.



Gambar 1.14 Mengirim undangan kolaborator melalui username atau email GitHub

4. Kolaborator menerima undangan kolaborasi. Kemudian, kolaborator melakukan *clone* repositori ke komputer menggunakan perintah `git clone URL_REPOSITORY`.

```
C:\Users\ASUS>git clone https://github.com/salwachikadr/sistem-pemesanan-laundry.git
Cloning into 'sistem-pemesanan-laundry'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Gambar 1.15 Melakukan *cloning* dari Github ke perangkat

5. Setelah melakukan perubahan pada *file*, jalankan perintah `git add`.,Kemudian ketik perintah `git commit -m "Pesan commit"` untuk menyimpan perubahan.

```
C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
add .

C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
commit -m "menambahkan file"
git: 'commit' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    commit

C:\COLLEGE\SEMESTER 3\sistem-pemesanan-laundry\sistem-pemesanan-laundry>git
commit -m "menambahkan file"
[main c2e1e04] menambahkan file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 2.html
```

Gambar 1.16 Tampilan setelah melakukan perintah

6. Kirim perubahan ke GitHub menggunakan perintah `git push` dan kolaborator lain dapat mengambil perubahan terbaru menggunakan perintah `git pull`.

1.3.6 Keuntungan, Kelebihan, dan Pentingnya menggunakan Github

1. Keuntungan menggunakan Github
Memudahkan penyimpanan dan pengelolaan proyek. Mendukung kolaborasi dengan pengguna lain, Menyimpan riwayat perubahan proyek.
2. Kekurangan menggunakan Github
Membutuhkan koneksi internet untuk mengakses GitHub.
Membutuhkan pemahaman dasar tentang Git dan GitHub.
3. Pentingnya menggunakan Github
Membantu pengembangan proyek menjadi lebih terorganisasi.
Memudahkan kerja sama dalam suatu proyek. Memudahkan pelacakan perubahan pada proyek.